

함께 걸음 (TripForAll)

휠체어 할머니부터 8살 손주까지,

한 코스로 함께 걸을 수 있는

무장애·다세대 동반 여행 AI 어시스턴트

2026 관광데이터 활용 공모전 · 생성형 AI 활용 관광 프롬프트
2026. 06. 10.

팀명	(팀명 입력 - 예: "함께걸음 팀")
서비스명	함께걸음 (TripForAll)
한 줄 설명	휠체어 할머니부터 8살 손주까지, 한 코스로 함께 걸을 수 있는 무장애·다세대 동반 여행 AI 어시스턴트
날짜	2026. 06. 10.

슬라이드 3 — 팀 소개

왼쪽 사진 박스: 팀 사진 또는 서비스 로고 / 결과 화면 캡처 한 장

오른쪽 표:

성함	담당 역할	담당업무	기타사항
한승범	팀장	Ennoia 에이전트 설계 · preset 구성 · KTO MCP 통합 · 프롬프트 엔지니어링	—

(팀원이 있으면 한 줄씩 추가)

참여 계기 / 자유 텍스트:

휠체어를 쓰시는 어머니와의 가족 여행을 준비하며, 무장애 정보가 흩어져 있고 "가장 느린 동행자에게 맞춘 코스"를 찾기가 어려웠습니다. 고령화와 다세대 가족 동반 여행이 늘어나는 시대에 이동약자와 그 가족이 **같이** 갈 수 있는 도구가 거의 없다는 점이 출발점이었습니다. 누구도 두고 가지 않는 여행을 만들고자 본 공모전에 참가했습니다.

슬라이드 4 — 서비스 소개 (표)

구분	서비스 요약
서비스명	함께걸음 (TripForAll) — 이동약자·다세대 가족을 위한 무장애 동반 여행 AI 어시스턴트
서비스 요약설명	동행자별 이동수단·체력·연령과 시·군·구·테마·날짜를 입력하면, 한국관광공사 OpenAPI(무장애 인증·관광지·식당·운영시간) 등 14종 외부 데이터를 통합해 Ennoia 에이전트가 "가장 느린 동행자" 기준 안전 동선, 세대별 분기 미션, 체력 시뮬레이션, 휴무·날씨 자동 회피, 응급실·장애인 화장실 매핑까지 한 번에 생성합니다.
주제 선정 이유	휠체어를 쓰는 어머니와의 가족 여행을 준비하며 무장애 정보가 흩어져 있고, "가장 느린 동행자에게 맞춘 코스"를 찾기가 어려웠습니다. 고령화와 다세대 가족 동반 여행이 늘어나는 시대에, 이동약자와 그 가족이 같이 갈 수 있는 도구가 거의 없다는 점이 출발점이었습니다. 누구도 두고 가지 않는 여행 을 가능하게 만들고 싶습니다.
타겟 사용자	1차: 이동약자 본인(휠체어·보행보조기·임산부·저체력 시니어) + 그를 동반하는 가족(특히 조부모-부모-자녀 3세대) 2차: 유아차 가족, 반려동물 동반 여행자, 시니어 그룹 인솔자, 무장애 외국인 관광객(KTO 다국어 API 확장 가능)

슬라이드 5 — 서비스 한 줄 요약

(중앙 큰 글씨)

"우리는 이동약자와 다세대 가족이 함께 갈 수 있는 여행 코스가 없다는 문제를 무장애·페이스·세대분기를 통합한 AI 동반자를 통해 해결합니다."

핵심 기능 3가지

1. **무장애 매칭** — 휠체어·엘리베이터·화장실 등 KTO 검증 25항목 + 행안부 화장실 통합
2. **다세대 동선** — 가장 느린 동행자 기준 + 활동적인 가족 분기/재합류 + 세대 연결 bonding 미션
3. **선제적 위험 회피** — 휴무·날씨·체력 30% 미만 시 자동 변경/휴식 + 응급실 매핑

슬라이드 6 — 서비스 입력·출력

입력값 (왼쪽 박스)

• 시·도	: 서울 / 부산 / 제주 / 경기 (4개)
• 시·군·구	: 74개 (서울25 · 부산16 · 제주2 · 경기31)
• 동행자[1~6명]	: 닉네임 · 나이 · 이동수단(8종) · 체력 % · 메모
• 테마	: 역사 / 자연 / 음식 / 예술 / 가족 / 축제 / 현지인처럼 / 실내워주 / 웰니스 / 반려동물 (10종)
• 선호음식	: 한식 / 중식 / 일식 / 양식 / 카페 / 무관 (6종)
• 여행 날짜	: YYYY-MM-DD
• 출발 시간	: HH:MM
• 여행 시간	: 2~10시간

출력값 (오른쪽 박스 — 화살표 →)

[코스 안전 동선]
1) 출발지 → 광화문역 5번출구 (08분, 휠체어 OK)
2) 경복궁 (관람 60분, 무장애 모든 항목 ✓)
3) 통인시장 식당 (점심 50분, 입구 단차 없음)
4) 정계천 (산책 40분, 평탄 산책로)
5) 인사동 (관람 60분, 전반 평탄)
[부가 정보]
● 혼잡도 · 🟡 인증 · 🌐 웰니스 · 🐾 반려동물 배지
☔ 현재 날씨 + 비/눈 시 실내 가산점 반영
⚠ 휴무 안내: "oo카페는 오늘 휴무, 시간을 11시로 옮기시면..."
🚻 응급실 2곳 + ♿ 장애인 화장실 (반경 500m)
[3세대 narrative]
"9시 30분, 광화문역 5번 출구에서 만났습니다. 휠체어가 편하게 이용 가능한 출구라 할머니도 무리 없이..." (1인칭 6~10단락, 세대 연결 bonding 미션 포함)

슬라이드 7 — 서비스 입력·출력 (실제 예시 데이터)

입력값 (예시)

• 시·도	: 서울
• 시·군·구	: 종로구
• 동행자	: 할머니(78, 휠체어 수동, 체력 60%, "오래 못 걸어요") 어머니(52, 일반, 체력 85%) 손주(8, 아동, 체력 95%)
• 테마	: 역사·궁궐
• 선호음식	: 한식
• 여행 날짜·시작	: 2026-06-10 · 09:30
• 여행 시간	: 5시간

출력값 (실제 생성 결과)

[동선] 광화문역 → 경복궁 → 통인시장 → 청계천 → 인사동 → 광화문역 [총 4 stops + 2 식사 · 거리 합 2.4km · 휠체어 호환 <input]]<="" checked="" td="" type="checkbox"/>
[multiGen 분기 예시] 근정전 도착 시 → 15분 split • 할머니: 그늘 벤치 휴식 (회복) • 어머니·손주: 경회루 산책 → 광화문 광장에서 재합류
[bonding 미션] "근정전에서 손주가 할머니께 학창시절 이야기 듣기"
[체력 시뮬] 시작 100/100/100 → 종료 42/76/89 가장 느린 동행자(할머니) 30% 미만 직전에 자동 휴식 삽입 — 안전
[Ennoia 응답 시간] 3개 task 병렬 추론 · 총 14.8초

슬라이드 8 — 서비스 시연 (엔노이아 앱 출력 화면)

Ennoia Studio 채팅창 캡처 1장 (편의상 본 슬라이드)

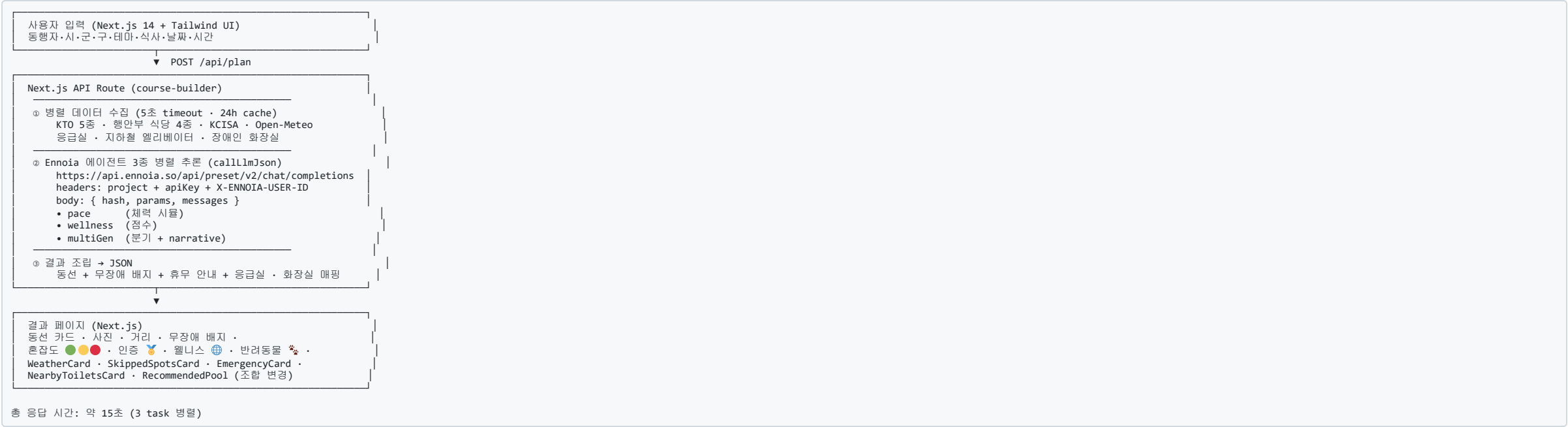
권장 캡처 내용:

- 사용자 입력: "서울 종로구의 무장애 관광지 3곳만 짧게 알려줘"
- KTO MCP 도구 호출 표시 (`kto_barrier_free_locationBasedList2`)
- 답변: 대한민국역사박물관·세종문화회관·광화문광장 (실제 캡처)

양식 페이지 8은 "엔노이아 앱 출력 화면 [페이지 추가 가능]" — 우리는 1장으로 시연 → 다음 슬라이드(9)에서 우리 웹앱 결과 페이지 캡처도 추가.

슬라이드 9 — 서비스 시연 (Flow Chart)

아키텍처 (구글 슬라이드에서 도형으로 그리기 — 텍스트 참고용)



옆에 우리 웹앱 결과 페이지 스크린샷 1장 추가 권장 (휠체어 배지·동행자 분기·narrative 보이는 부분)

슬라이드 10 — 서비스 시연 영상 (optional)

YouTube URL 임베드 또는 QR 코드:

시연 영상: (촬영 후 YouTube 비공개 업로드 → URL 추가)
QR 코드 (선택)

영상 시나리오(3~5분, docs/submission/30-user-actions.md 5번 참고):

- 0:00~0:30 문제 제기
- 0:30~2:00 입력 → 결과 시연
- 2:00~3:00 결과 페이지 핵심 (무장애·다른 조합·narrative·휴무 회피)
- 3:00~4:00 Ennoia 통합 강조
- 4:00~5:00 차별점 + 기대 효과

슬라이드 11 — 한국관광공사 OpenAPI 활용 경험

왼쪽: 서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI List (5개)

#	API명	상세 설명
1	국문 관광정보 서비스 (KorService2)	관광지·식당 기본 검색 + 상세 (areaBasedList2, detailCommon2, detailIntro2, detailInfo2, detailImage2)
2	무장애 여행 정보 서비스 (KorWithService2)	휠체어·엘리베이터·화장실·경사로·인력 등 25항목 — 본 서비스의 핵심 데이터
3	반려동물 동반여행 서비스 (KorPetTourService2)	반려동물 테마 전용 추천 풀
4	웰니스 관광정보 서비스 (WellnessTursmService)	웰니스 테마 전용 풀 (langDivCd=ko)
5	관광지 집중률 방문자 추이 예측 정보 서비스 (TatsCnctrRateService)	혼잡도 ●●● 표시 (areaCd + signguCd 법정동 5자리)

양식 제공 박스는 4개지만 우리는 5개 사용 — 박스 1개 추가하거나 5번을 List 1·2 박스에 추가 표기 가능.

오른쪽: 한국관광공사 OpenAPI 외 활용 자료

- 행정안전부 모범음식점 정보 조회 서비스 — 🍷 인증 배지
- 행정안전부 식품 일반음식점 조회 서비스 — 기본 식당 풀 보강
- 행정안전부 휴게음식점 조회 서비스 — 카페 풀
- 행정안전부 관광식당 조회 서비스 — 🏠 관광식당 인증
- 행정안전부 공중화장실 표준데이터셋 — 장애인 화장실 반경 500m 매칭 (preloaded 1.7MB)
- KCISA 시티투어 맛집 API — 광역 도시 맛집 fallback (5초 timeout)
- Open-Meteo 기상 API — 실시간 날씨 (WMO code → preferIndoor 가산점)
- 국립중앙의료원 응급의료기관 API — 코스 중심 좌표 기준 응급실 2곳 자동 매핑
- 서울 열린데이터광장 지하철 엘리베이터 데이터 — 역 접근성 (preloaded 138KB)

합계 14종 외부 데이터

⚠️ 구글폼 ⑤ 활용 API 선택 시 위 5개 KTO API만 체크 — 다른 21종(외국어, 사진, 캠핑, 오디오 등)은 실제 호출하지 않으므로 미선택.

슬라이드 12 — 시행착오 & 개선시도

왼쪽: 시행착오

- Ennoia 에이전트 호출 시 인증 실패 (MCP_CONNECTION_REQUIRED 반복)
- 첫 preset 응답 시간이 41초로 너무 느림 (3 task 병렬 호출 시 사용자 대기 60초+)
- 외부 KCISA API 응답이 60초까지 늘어져 전체 여정 생성 시간이 70초까지 폭증
- 강남구·실내 테마에서 NO_COURSE 에러 — 모든 후보가 11시 개점, 사용자 시작 시간 10시 충돌

오른쪽: 개선시도 (4건)

#	개선시도	개선결과
1	Ennoia deploy log JSON을 분석해 user_id 필드가 32자 hex UUID(이메일 아님)임을 발견, X-ENNOIA-USER-ID 헤더 교체	HTTP 200 정상, KTO MCP 63개 도구 호출 성공 (kto_barrier_free_locationBasedList2 실패율 확인)
2	"추론전용" preset 신규 생성 (gpt-4o-mini, MCP 없음). 우리 백엔드가 이미 KTO 데이터 수집한다는 점 활용 — 추론과 데이터 수집 분리	41초 → 4.2초 (단순 JSON) / 14.8초 (긴 narrative) — 약 10배 단축
3	식당 fallback 체인 재정렬 (TourAPI → 행안부 → KCISA) + 모든 외부 호출에 AbortController 5초 timeout 적용	70초 → 7.6초 — 약 9배 단축, 사용자 체감 응답 정상화
4	openPicked 빈 배열일 때 닫힌 picked spot 유지 + 휴무 사유와 시간 변경 안내 함께 표시하는 로직 추가	NO_COURSE 사라지고, 사용자가 "왜 안 되는지 + 어떻게 해야 하는지" 즉시 이해 가능

+ 프롬프트 튜닝

- narrative 톤: 형식적 → "미리 다녀온 사람의 일기"처럼 1인칭
- bonding 미션: 추상적 → "손주가 할머니께 학창시절 이야기 듣기" 같은 구체적 행동

